

PROGRAMA DE ASIGNATURA

(Coord. NOMBRE)

[Decreto 5127-23 BME/2024](#) [Malla BME/2024](#)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA:

Facultad:	Ingeniería	Carrera:	Ingeniería Civil Biomédica		
Nombre:	Mediciones Biomédicas	Código:	BME323		
Nivel:	6° Semestre 2° Ciclo	Duración:	Semestral		
Requisitos(s)	BME212 BME311				
Horas cronológicas semanales			N° de semanas	Total de horas semestrales	N° de Créditos
Docencia Directa	Trabajo Autónomo	Total			
(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(E=C*D)	(F=E/27)
3,0	4,5	7,5	18	135	5 cr

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura entrega los fundamentos teóricos y prácticos de la instrumentación de medición aplicada a variables biomédicas. Se abordan los principios de funcionamiento de sensores y transductores, el acondicionamiento y procesamiento de señales, y su aplicación a la medición de variables físicas, biopotenciales, presión y flujo sanguíneo, y función respiratoria. Asimismo, se estudian los criterios de calibración, desempeño y seguridad eléctrica de equipos médicos, junto con las tendencias tecnológicas actuales en monitoreo biomédico, como dispositivos IoT, wearables y telemedicina. El curso integra fundamentos conceptuales, análisis de casos y trabajo de laboratorio, orientado a que el estudiante sea capaz de analizar, especificar y evaluar sistemas de medición biomédica en contextos clínicos, de investigación o de gestión tecnológica.

APORTE AL PERFIL DE EGRESO:

Para especificar el aporte de la asignatura al perfil de egreso se han agrupado las competencias, niveles de dominio y sus respectivos desempeños y/o resultados de aprendizaje en los siguientes categorías

- A. Competencias Generales del Perfil de Egreso
- B. Competencias del Perfil de la Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería
- C. Macro Competencias Profesionales

En ANEXO se detalla la tributación de este programa a cada una de estas categorías.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1.- IDENTIFICACIÓN:

BME323	Mediciones biomédicas
Requisito(s)	BME212 BME311

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DESEMPEÑOS:

CG1_N2_D1 Organiza la información para facilitar su comprensión a los destinatarios teniendo en cuenta sus expectativas y conocimientos previos.

CG1_N2_D2 Elabora textos como informes de trabajo o documentación de proyectos, incorporando ideas propias y argumentos, utilizando un lenguaje técnico, de acuerdo con formatos estándar de la profesión.

CG6_N2_D1 Diseña un plan de trabajo, fijando objetivos del grupo y distribuyendo las tareas y responsabilidades.

CG6_N2_D2 Evalúa el proceso de trabajo y los resultados obtenidos.

CG6_N2_D3 Escucha activamente, analizando y retroalimentando las ideas de los demás.

CL1_N1_RA1 Aplica conocimientos, métodos y herramientas de las ciencias básicas en situaciones simplificadas de ingeniería, para fortalecer el pensamiento lógico matemático.

CL1_N1_RA2 Resuelve problemas de nivel inicial usando técnica de las ciencias básicas para comprender fenómenos en el ámbito de la ingeniería.

CL1_N2_RA1 Aplica conocimientos, métodos y herramientas de las ciencias de la ingeniería incorporando aspectos sociales, económicos, ambientales o de innovación para resolver problemas de ciencias de la ingeniería.

CP1_ND1 Reconoce, diferencia conocimientos técnicos para el funcionamiento óptimo del equipamiento médico y su aplicación clínica, que permiten al egresado seleccionar, comparar, instalar, calibrar, mantener y diseñar equipamiento médico, en un contexto de mejora continua, cumpliendo normativas,

criterios de seguridad y buenas prácticas de la disciplina, en empresas de equipamiento médico y en organizaciones de salud.

3.- UNIDADES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS:

Planificación General:

Total 16 semanas efectivas + Semana de Pruebas extraordinaria

48 horas totales

32 sesiones (1.5hrs)

- 16 sesiones lectivas de 1.5hrs
- 12 sesiones de laboratorio, 6 experiencias (2 sesiones de 1.5hrs cada experiencia)
- 4 sesiones para evaluaciones

Unidad de aprendizaje y contenido N°1: Fundamentos de instrumentación biomédica y acondicionamiento de señales

(2 Sesiones)

- Estructura general de un sistema de medición biomédica: sensor, acondicionamiento, procesamiento y presentación de la señal.
- Función de transferencia de un instrumento de medición.
- Características estáticas: sensibilidad, linealidad, exactitud, precisión, resolución, rango dinámico, histéresis.
- Características dinámicas: respuesta en frecuencia, tiempo de respuesta, orden del sistema. Análisis de Fourier de señales biomédicas y origen de las distorsiones.
- Caracterización y análisis del ruido.
- Calibración: conceptos teóricos y prácticos, calibración estática y dinámica, trazabilidad metrológica, protocolos e intervalos de calibración.
- Acondicionamiento de señales: amplificación, filtrado analógico, amplificadores operacionales y de instrumentación, aislamiento galvánico, modulación y demodulación de señales biomédicas.
- Biocompatibilidad y microfabricación de sensores biomédicos: requisitos de biocompatibilidad para sensores implantables y de uso in vitro, nociones de microfabricación (litografía, formación de películas, grabado) aplicadas a sensores tipo MEMS.

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND1

Unidad de aprendizaje y contenido N°2: Mediciones de variables físicas.

(3 sesiones)

- Medición de desplazamiento.
- Sensores resistivos: potenciómetros, galgas extensométricas (strain gauges), sensores piezorresistivos.
- Circuitos en puente (puente de Wheatstone).
- Sensores inductivos (LVDT) y sensores magnéticos: sensores de inducción magnetoeléctrica, sensores magnetorresistivos (AMR/GMR) y sensores de efecto Hall.
- Sensores capacitivos.

- Sensores piezoeléctricos.
- Medición de temperatura: termocuplas, termistores, sensores de temperatura integrados, termometría por radiación, sensores de temperatura de fibra óptica.
- Sensores electroquímicos: fundamentos de la interfaz electrodo-electrolito como base de la medición de variables químicas y bioeléctricas.

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND1

Unidad de aprendizaje y contenido N°3: Sensores químicos y biosensores

(1 Sesión)

- Medición de pH: electrodo de vidrio y principio potenciométrico, electrodos de referencia.
- Sensores de iones: electrodos selectivos de iones (ISE), transistores de efecto de campo sensibles a iones (ISFET), sensores potenciométricos direccionables por luz (LAPS).
- Sensores de gases: electroquímicos, semiconductores, de electrolito sólido y de onda acústica superficial.
- Sensores de humedad: capacitivos, resistivos y de conductividad térmica.
- Medición de glucosa: biosensores electroquímicos basados en la enzima glucosa oxidasa, principio amperométrico y monitores continuos de glucosa (CGM).
- Arreglos de sensores químicos inteligentes: nariz electrónica (e-nose) y lengua electrónica (e-tongue).
- Sistemas de microanálisis total (micro total analysis systems, μ TAS) y dispositivos de laboratorio en un chip.
- Biosensores catalíticos (enzimáticos, microbianos), de afinidad (anticuerpo/antígeno, ácidos nucleicos, receptores y canales iónicos) y biosensores de célula y tejido.

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND1

Unidad de aprendizaje y contenido N°4: Mediciones ópticas

(1 Sesión)

- Fuentes de radiación óptica.
- Filtros ópticos.
- Sensores de radiación (fotodiodos, fototransistores, fotomultiplicadores).
- Combinaciones ópticas y aplicaciones biomédicas (por ejemplo, oximetría de pulso).

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND11

Unidad de aprendizaje y contenido N°5: Origen y medición de biopotenciales

(3 Sesiones)

- Origen de los biopotenciales: actividad eléctrica de células excitables.
- Campos de conductor de volumen.

- Organización funcional del sistema nervioso periférico.
- Señales bioeléctricas: electroneurograma, electromiograma, electrocardiograma, electrorretinograma, electroencefalograma y magnetoencefalograma.
- Modelos de electrodos para biopotenciales: interfaz electrodo-electrolito, electrodo de Ag/AgCl, potencial de media celda, electrodos de superficie, de aguja y microelectrodos, impedancia de electrodo y su efecto en la señal registrada, artefactos de movimiento.
- Amplificadores de biopotenciales: amplificador de instrumentación, razón de rechazo de modo común (CMRR), circuito de pierna derecha (driven right leg), protección contra desfibrilación y aislamiento eléctrico del paciente.

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND1

Unidad de aprendizaje y contenido N°6: Mediciones cardiovasculares y respiratorias
(2 Sesiones)

- Medición invasiva y no invasiva de la presión sanguínea: métodos auscultatorio y oscilométrico, fonocardiografía.
- Medición de flujo y volumen sanguíneo: métodos electromagnéticos, ultrasónicos y por dilución térmica (gasto cardíaco).
- Pletismografía: pletismografía de impedancia, pletismografía de cámara y fotopletismografía.
- Medición de variables del sistema respiratorio: espirometría, capnografía y monitores transcutáneos de gases.

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND1

Unidad de aprendizaje y contenido N°7: Seguridad eléctrica y gestión de tecnología biomédica
(2 Sesiones)

- Riesgos eléctricos en el paciente: macroshock y microshock.
- Corrientes de fuga y su origen en equipos médicos.
- Clasificación de equipos médicos según tipo y grado de protección.
- Normativa aplicable: norma IEC 60601 y NCh2893.
- Mantenimiento de dispositivos de medición biomédica: mantenimiento preventivo y correctivo, gestión de tecnología biomédica, verificación de seguridad eléctrica y desempeño metrológico durante el ciclo de vida del equipo.
- Metodología de evaluación técnica y comparación de dispositivos médicos: criterios de alcance, principio de operación, desempeño y seguridad utilizados categorías de equipos como monitores de signos vitales, ventiladores, incubadoras neonatales o analizadores de gases en sangre.

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND1

Unidad de aprendizaje y contenido N°8: Tendencias actuales en mediciones biomédicas
(2 Sesión)

- Fundamentos de redes de sensores y monitoreo biomédico distribuido.
- Internet de las cosas (IoT) aplicado a salud y monitoreo remoto de pacientes.
- Dispositivos wearables para monitoreo continuo de variables fisiológicas.

- Telemedicina y dispositivos de diagnóstico remoto orientados a personas mayores, neonatos y control en el hogar.
- Desafíos de la medición biomédica en contextos de salud primaria y zonas con recursos limitados.
- Integración de redes de sensores con plataformas de datos clínicos.

Resultados de aprendizaje: en esta unidad se logra abordar las competencias CG1_N2_D1, CG1_N2_D2, CG6_N2_D1, CG6_N2_D2, CG6_N2_D3, CL1_N1_RA1, CL1_N1_RA2, CL1_N2_RA1, CP1_ND1

Experiencias de laboratorio:

Experiencia 1: Repaso de manejo de instrumentos, componentes electrónicos básicos y conversión AD con Arduino.

Experiencia 2: Balanza de plato único.

Experiencia 3: Fotopletismografía por reflexión.

Experiencia 4: Calibración de sensor de presión diferencial para obtener curva de presión oscilométrica.

Experiencia 5: Espirómetro con principio de medición de diferencia de presión.

Experiencia 6: Espirómetro con principio de medición de turbina.

4.- METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE:

Para el desarrollo de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías:

- Clase expositiva = **X**
- Clase expositiva activa =
- Clase demostrativa = **X**
- Aprendizaje por descubrimiento = **X**
- Trabajos en grupo (informes, desarrollos, presentaciones) = **X**
- ABP y (Aprendizaje Basado en Proyectos)=
- Estudio de casos =
- Juegos de rol
- Mapas conceptuales y/o mentales =
- Guías de aprendizaje con resolución de problemas = **X**
- Otras: Talleres, visitas guiadas = **X**

5.- METODOLOGÍA O ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:

EVALUACIONES: De acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación de la carrera las asignaturas deben contemplar un mínimo de 3 evaluaciones. Además de las pruebas regulares, se podrán realizar talleres evaluados, estudios de caso, informes, proyectos, tareas, guías o controles breves. Adicionalmente se pueden realizar pruebas formativas o ensayos, que permitan tanto a los profesores como a los estudiantes, preparar adecuadamente el desarrollo de las metodologías de evaluación que se utilizarán durante el curso.

Evaluaciones de cátedra:

- **Evaluación escrita N°1: 20%.**
- **Defensa oral de trabajo: 20 %**
- **Evaluación oral N°2: 30%.**

Evaluaciones de práctica

- **Laboratorio 1: 5%**
- **Laboratorio 2: 5%**
- **Laboratorio 3: 5%**
- **Laboratorio 4: 5%**
- **Laboratorio 5: 5%**
- **Laboratorio 6: 5%**

NOTA FINAL: La nota final de la asignatura corresponde al promedio de las evaluaciones realizadas durante el semestre, según la ponderación informada al inicio del semestre por el profesor.

PRUEBA EXTRAORDINARIA: En el evento que un estudiante obtenga una nota final igual o superior a 3,5 (tres coma cinco) pero inferior a 4,0 (cuatro coma cero) tendrá derecho a rendir una prueba extraordinaria cuya ponderación corresponderá a un 30% de la calificación final. Quienes rindan la prueba extraordinaria y logren un promedio igual o superior a 4,0 (cuatro coma cero), aprobarán la asignatura con nota 4,0 (cuatro coma cero), en caso contrario reprobará la asignatura con la nota final.

La prueba extraordinaria podrá abarcar todos los contenidos de la asignatura y será realizada durante la última semana del semestre.

ASISTENCIA: La asistencia a los laboratorios o actividades prácticas es obligatoria (100%) y será registrada por el profesor responsable. En todas las otras asignaturas, el profesor podrá exigir un máximo de 50% de asistencia, informando al Jefe de Carrera y a los estudiantes a inicio de semestre. El no cumplimiento del requisito de asistencia significa que el alumno reprueba la asignatura obteniendo una calificación 1,0 (uno coma cero).

AUSENCIA A EVALUACIONES: En caso de ausencias justificadas, con visación del Jefe de Carrera, se podrá solicitar por una sola vez, una nueva fecha para rendir la evaluación correspondiente. La petición deberá formularse dentro de dos días hábiles contados desde la cesación del impedimento.

6.- RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE:

6.1.- BIBLIOGRAFÍA:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA

	Autor	Título	Editorial	Año	ISBN	Nº Ejemplares Disponibles en Biblioteca
1	Webster, J.G.	Medical Instrumentation: Application and Design	John Wiley & Sons	2010		
2	Webster, J.G.	Biomedical Sensors and Measurement	Zhejiang University Press / Springer	2011		
3	ECRI Institute	Healthcare Product Comparison System (HPCS), Product Comparisons (fichas de evaluación técnica por categoría de dispositivo médico)	ECRI Institute	2026		
4						

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

	Autor	Título	Editorial	Año	ISBN	Nº Ejemplares Disponibles en Biblioteca
1						
2						
3						

6.2.- LINKOGRAFÍA:

Tipo de Documento	Autor	Título Artículo, Documento o Sitio Web	Año Edición o Actualización o Copyright	URL

6.3. OTROS RECURSOS:

--

7.- DATOS DE ACTUALIZACIÓN:

Responsable(s) de la elaboración del programa:	Alejandro Veloz.
Docente(s) a cargo de dictar la asignatura:	2026-Sem2: Alejandro Veloz.
Versión / Fecha de Actualización:	Versión Original: 2° Sem. 2024 Versión 1.2: Revisión Comité Curricular 30-07-2026 NOTA: El sistema GOOGLE DOCS posee un sistema de CONTROL DE VERSIONES e HISTORIAL DE CAMBIOS. Por lo tanto en esta sección sólo se requiere indicar la fecha de la actualización y un comentario general del cambio realizado.

ANEXO.- APOORTE AL PERFIL DE EGRESO:

Para especificar el aporte de la asignatura al perfil de egreso se han agrupado las competencias, niveles de dominio y sus respectivos desempeños y/o resultados de aprendizaje en los siguientes categorías

- A. Competencias Generales del Perfil de Egreso
- B. Competencias del Perfil de la Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería
 - C. Macro Competencias Profesionales

A. Competencias Generales del Perfil de Egreso (BME-2024)		"X"
CG1, Responsabilidad Ética y Profesional: Respeta prácticas de operaciones orientadas a la conservación de la salud, seguridad y el cuidado del medio ambiente, como parte de su responsabilidad profesional. Analiza y toma decisiones incorporando una visión crítica, reflexiva y ética, identificando su rol y responsabilidad personal.		
N1 Identifica la variedad de dilemas éticos, sociales, económicos, ambientales y culturales presentes a nivel nacional, regional y/o local.		
D1. Respeta y aplica normas establecidas tanto en forma autónoma como en los grupos de trabajo al que pertenece.		
D2. Relaciona situaciones dilemas éticos, sociales, económicos, ambientales y culturales de la realidad global con situaciones de la realidad local.		
N2 Reconoce las externalidades propias a la diversidad de aspectos éticos, sociales, económicos, ambientales y culturales presentes a nivel nacional, regional y/o local.		
D1. Participa en equipos de trabajo cooperativo e interdisciplinario para dar una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad.		
D2. Opina de manera crítica y con fundamento acerca de su rol en la sociedad que integra.		
N3 Integra externalidades propias a la diversidad de aspectos éticos, sociales, económicos, ambientales y culturales presentes a nivel nacional, regional y/o local relacionados con su quehacer académico.		
D1. Articula sistemáticamente las dimensiones social y económica y sus múltiples interrelaciones tanto a nivel de diagnóstico, de ejecución y de evaluación de impacto en las propuestas de proyectos, con alto nivel de calidad.		
D2. Considera las necesidades de la comunidad en el diseño y aplicación de sus proyectos académicos.		
D3. Plantea soluciones desde su disciplina en temas de relevancia social, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población.		
CG2. Comunicación (Expresión Escrita): Comunica ideas y resultados de trabajos profesionales, en forma escrita y oral en su lengua materna.		
N1. Elabora ensayos, reportes y/o memorias de cálculo de manera simple y coherente, a partir de información escrita en castellano, demostrando un adecuado desenvolvimiento académico.		
D1. Elabora informes o reportes de baja complejidad, con una estructura lógica y coherente, respetando convenciones ortográficas y gramaticales.		
D2. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones matemáticas o gráficas, tablas, cuadros comparativos, infografías, etc., donde resume información extraída de fuentes bibliográficas.		
N2. Comunica sus ideas y argumentos eficazmente de manera lógica y clara a través de informes técnicos, reportes, portafolios, etc. demostrando un adecuado desenvolvimiento académico.		
D1. Organiza la información para facilitar su comprensión a los destinatarios teniendo en cuenta sus expectativas y conocimientos previos.		X
D2. Elabora textos como informes de trabajo o documentación de proyectos, incorporando ideas propias y argumentos, utilizando un lenguaje técnico, de acuerdo con formatos estándar de la profesión.		X

N3. Diseña y elabora correctamente informes técnicos y documentos científicos, demostrando un adecuado desenvolvimiento académico.	
D1. Diseña y Redacta de manera eficiente informes técnicos o científicos siguiendo normativas adecuadas.	
D2. Aplica las herramientas informáticas apropiadas para la elaboración de informes y presentaciones.	
CG3. Comunicación (Expresión Oral): Comunica ideas y resultados de trabajos profesionales, en forma escrita y oral en su lengua materna.	
N1. Expresa correctamente opiniones, experiencias e ideas en contextos Universitarios de enseñanza- aprendizaje, respondiendo adecuadamente a las preguntas planteadas	
D1. Expresa en forma oral de manera concisa y con fundamentos válidos.	
D2. Usa un estilo/tono de lenguaje pertinente a un contexto Universitario de enseñanza- aprendizaje	
N2. Argumenta eficazmente sus ideas en forma oral, gestual y corporal, en contextos Universitarios de Enseñanza- Aprendizaje, respondiendo eficazmente a las preguntas planteadas.	
D1. Transmite ideas utilizando lenguaje técnico según la audiencia.	
D2. Argumenta técnicamente su propuesta frente a una temática propia de la ingeniería.	
N3. Elabora y/o expresa discursos que contienen estructuras argumentales variadas, detalladas, precisas y respaldadas, para fundamentar ideas y posturas.	
D1. Comunica y presenta eficazmente ideas y/o propuestas de trabajos o proyectos disciplinares, en contextos formativos, profesionales y sociales.	
D2. Aplica eficazmente las herramientas tecnológicas apropiadas para la comunicación	
CG4 Comunicación (Inglés): Comunica ideas y resultados de trabajos profesionales, en forma escrita y oral en una segunda lengua en un nivel ALTE 2.	
N1. Decodifica y describe mensajes orales y discursos escritos de diversa naturaleza y de mediana complejidad, en una segunda lengua.	
D1. Comunica y explica de manera escrita, tópicos del ámbito disciplinar en inglés .	
D2. Extrae e interpreta información pertinente y relevante de mensajes y/o textos en Inglés en su ámbito disciplinar.	
N2. Extrae y formula ideas a partir de información escrita en inglés, con propósitos académicos y elabora discursos expositivos de carácter disciplinar.	
D1. Redacta ideas o resúmenes de textos disciplinares o artículos en inglés.	
D2. Identifica la o las ideas principales de un texto disciplinar en inglés.	
N3. Analiza e interpreta críticamente la información escrita en inglés con propósitos académicos.	
D1. Utiliza y analiza textos escritos en inglés con propósitos académicos.	
D2. Presenta oralmente ideas y resultados de un trabajo académico, en inglés, utilizando conceptos disciplinares, en un nivel ALTE2.	
CG5, Aprendizaje Continuo: Utiliza herramientas de autoaprendizaje y autorregulación en la búsqueda continua de su mejoramiento profesional.	
N1. Reconoce sus propias limitaciones y aplica los recursos personales y del entorno, para el logro de objetivos y el desempeño de tareas.	
D1. Reconoce sus propias fortalezas y debilidades en su desempeño académico.	
D2. Examina el efecto que tienen sus emociones en su desempeño académico.	
D3. Identifica su propio estilo de aprendizaje para seleccionar estrategias de estudio adecuadas.	

D4. Busca diferentes fuentes documentales para resolver sus requerimientos de información.	
D5. Conoce herramientas y/o TIC que apoyen su proceso de aprendizaje.	
N2. Desarrolla recursos personales, orientados al logro de objetivos y desempeño de tareas.	
D1. Selecciona fuentes de información, físicas y virtuales, atinentes a su necesidad de información, para resolver problemas disciplinares.	
D2. Utiliza herramientas y/o TIC que apoyan su proceso de aprendizaje en las diferentes asignaturas.	
N3. Gestiona sus procesos de aprendizaje utilizando sus recursos personales para el logro de sus objetivos y desempeño de tareas.	
D1. Jerarquiza objetivos y prioridades, planificando y cumpliendo con los tiempos establecidos y compartidos con otros.	
D2. Aplica herramientas y/o TICs que apoyen su desempeño académico y que le permitan trabajar con otros en forma colaborativa y a distancia	
CG6 Trabajo en equipo: Lidera y trabaja en equipos multidisciplinarios, en materias inherentes a la profesión en forma crítica y autocrítica en pos de la consecución de los objetivos propuestos.	
N1. Participa y colabora activamente en tareas del equipo fomentando la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta.	
D1. Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo en los plazos requeridos.	
D2. Colabora activamente en la definición de metas, organización y distribución de las tareas de grupo, compartiendo información, conocimientos y experiencias.	
D3. Considera los puntos de vista de los demás y retroalimentar de forma constructiva.	
N2. Conformar equipos de trabajo, contribuyendo en la consolidación y desarrollo del equipo favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas el clima interno y la cohesión.	
D1. Diseña un plan de trabajo, fijando objetivos del grupo y distribuyendo las tareas y responsabilidades.	X
D2. Evalúa el proceso de trabajo y los resultados obtenidos.	X
D3. Escucha activamente, analizando y retroalimentando las ideas de los demás.	X
N3. Dirige grupos de trabajo, asegurando la integración de los miembros y su orientación a un rendimiento elevado	
D1. Propone y/o desarrolla metodologías de trabajo acordes a los objetivos a alcanzar.	
D2. Desempeña distintos roles, según lo requiera la tarea, la etapa del proceso y la conformación del equipo.	
D3. Evalúa el funcionamiento y la producción del equipo.	

B. Competencias Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería (BME-2024)		"X"
CL1. Resuelve problemas de ciencias de la Ingeniería mediante la generación, análisis e interpretación de información incorporando los aspectos sociales, económicos, ambientales y de innovación..		
ND1. Aplica el pensamiento lógico matemático para resolver problemas de nivel inicial usando técnicas de las ciencias básicas en el ámbito de la ingeniería		
RA.1 Aplica conocimientos, métodos y herramientas de las ciencias básicas en situaciones simplificadas de ingeniería, para fortalecer el pensamiento lógico matemático.		X
RA.2 Resuelve problemas de nivel inicial usando técnica de las ciencias básicas para comprender fenómenos en el ámbito de la ingeniería.		X
ND2. Resuelve problemas de ciencias de la Ingeniería mediante la generación, análisis e interpretación de información incorporando los aspectos sociales, económicos, ambientales y de innovación.		
RA.1 Aplica conocimientos, métodos y herramientas de las ciencias de la ingeniería incorporando aspectos sociales, económicos, ambientales o de innovación para resolver problemas de ciencias de la ingeniería.		X
RA.2 Propone alternativas de solución incorporando aspectos sociales, económicos, ambientales o de innovación para dar respuesta a problemáticas del área disciplinar.		
CL2. Utiliza métodos y/o herramientas de investigación propios de las ciencias de la ingeniería que le permitan proponer soluciones a problemas disciplinares.		
ND1. Reconoce técnicas, métodos y/o herramientas de investigación propios de las ciencias de la ingeniería, que permitan resolver problemas disciplinares.		
RA.1 Utiliza conocimientos basados en investigaciones o métodos de investigación, para alcanzar conclusiones válidas.		
ND2. Utiliza métodos y/o herramientas de investigación propios de las ciencias de la ingeniería que le permitan proponer soluciones a problemas disciplinares.		
RA.1 Analiza problemas complejos de ingeniería, utilizando métodos o herramientas de investigación para alcanzar conclusiones basadas en las ciencias de la ingeniería.		
RA.2 Aplica técnicas, métodos o herramientas de investigación propias de las ciencias de la ingeniería para resolver problemas disciplinares.		

C. Macro Competencias Profesionales		"X"
CP1. ÁMBITO "EQUIPAMIENTO MÉDICO": Aplicar conocimientos técnicos para el funcionamiento óptimo del equipamiento médico y su aplicación clínica, que permiten al egresado seleccionar, comparar, instalar, calibrar, mantener y diseñar equipamiento médico, en un contexto de mejora continua, cumpliendo normativas, criterios de seguridad y buenas prácticas de la disciplina, en empresas de equipamiento médico y en organizaciones de salud.		
.- ND1: Reconoce, Diferencia		X
.- ND2: Aplica, Analiza, Ejecuta		
.- ND3: Diseña, Evalúa		
CP2. ÁMBITO "INGENIERÍA CLÍNICA": Gestionar el ciclo de vida de las tecnologías de la salud, en el campo médico-asistencial que permiten al egresado apoyar, mejorar y promover los procesos asociados con el cuidado y seguridad del paciente, asegurando aspectos tales como la relación costo/efectividad, eficiencia, seguridad, disponibilidad y uso apropiado de tecnologías en organizaciones de salud públicas y privadas.		
.- ND1: Reconoce, Diferencia		
.- ND2: Aplica, Analiza, Ejecuta		
.- ND3: Diseña, Evalúa		
CP3. ÁMBITO "INFORMÁTICA EN SALUD": Aplicar conocimientos técnicos en sistemas de información orientados a datos clínicos y de gestión hospitalaria, estándares de comunicación, integración de tecnologías y análisis de datos, señales e imágenes biomédicas, que permiten al egresado participar en los procesos de desarrollo e implementación en un contexto de mejora continua, cumpliendo		

normativas, criterios de seguridad de la información y buenas prácticas de la disciplina, en organizaciones de salud públicas y privadas.	
.- ND1: Reconoce, Diferencia	
.- ND2: Aplica, Analiza, Ejecuta	
.- ND3: Diseña, Evalúa	
CP4. ÁMBITO “GESTIÓN E INNOVACIÓN”: Aplicar conocimientos de gestión, innovación e integración de diversas disciplinas, que permiten al egresado administrar o emprender proyectos, con un desempeño sostenible en el tiempo, en el ámbito de la salud.	
.- ND1: Reconoce, Diferencia	
.- ND2: Aplica, Analiza, Ejecuta	
.- ND3: Diseña, Evalúa	